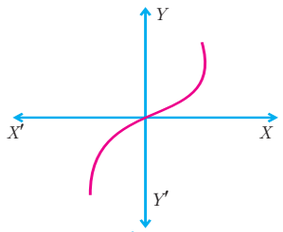
ஒரு பொருள் புவிஈர்ப்பு விசையின் காரணமாகக் கடந்து செல்லும் பாதை இருபடிச் சார்பாக அமையும். இது ஒன்றுக்கொன்றானது அல்ல. (ஏன்?)

1.10.4 முப்படிச் சார்பு (Cubic Function)

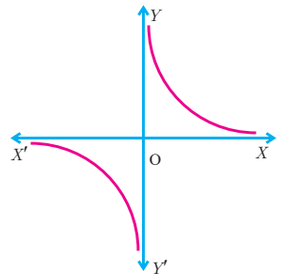
ஒரு சார்பு $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, (a \neq 0)$ என வரையறுக்கப்பட்டால், அதைக் கனச் சார்பு அல்லது முப்படிச் சார்பு என அழைக்கிறோம். $f(x) = x^3$ -ன் வரைபடமானது (படம் 1.48)–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.48

1.10.5 தலைகீழ்ச் சார்பு (Reciprocal Function)

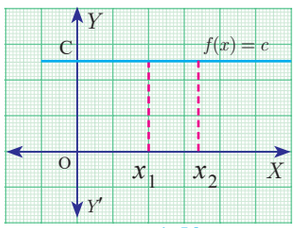
ஒரு சார்பு $f : \mathbb{R} - \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$ என வரையறுக்கப்பட்டால், அது தலைகீழ்ச் சார்பு எனப்படும் (படம் 1.49).



படம் 1.49

1.10.6 மாறிலிச் சார்பு (Constant Function)

ஒரு சார்பு $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ஐ $f(x) = c, \ \forall \ x \in \mathbb{R}$ என வரையறுக்கப்பட்டால், அது மாறிலிச் சார்பு எனப்படும். (படம் 1.50).



படம் 1.50

முன்னேற்றச் சோதனை

1. ஒரு மாறிலிச் சார்பு நேரிய சார்பாகுமா?
2. இருபடிச் சார்பு ஒன்றுக்கொன்றான சார்பாகுமா?
3. கனச் சார்பு ஒன்றுக்கொன்றான சார்பாகுமா?
4. தலைகீழ்ச் சார்பு இருபுறச்சார்பாகுமா?
5. $f : A \to B$ ஆனது மாறிலிச் சார்பு எனில் f –யின் வீச்சகத்தில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை _____ ஆகும்.

பயிற்சி 1.5

1. கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள f மற்றும் g எனும் சார்புகளைப் பயன்படுத்தி $f \circ g$ மற்றும் $g \circ f$ –ஐக் காண்க. $f \circ g = g \circ f$ என்பது சரியா சோதிக்க.

   (i) $f(x) = x - 6, \ g(x) = x^2$

   (ii) $f(x) = \frac{2}{x}, \ g(x) = 2x^2 - 1$

   (iii) $f(x) = \frac{x+6}{3}, \ g(x) = 3 - x$

   (iv) $f(x) = 3 + x, \ g(x) = x - 4$

   (v) $f(x) = 4x^2 - 1, \ g(x) = 1 + x$

2. $f \circ g = g \circ f$ எனில் k-யின் மதிப்பைக் காண்க.

   (i) $f(x) = 3x + 2, \ g(x) = 6x - k$

   (ii) $f(x) = 2x - k, \ g(x) = 4x + 5$

X_Ch 1 TM.indd 32 15-12-2020 03:32:32 PM